



물질명 : 산화 알루미늄
 Cas Number : #1344-28-1
 KE Number : KE-01012
 UN Number :
 EU Number : 215-691-6

물질 안전 자료 (Material Safety Data Sheet)

1. 화학제품과 회사에 대한 정보 (PRODUCT NAME AND COMPANY IDENTIFICATION)

가. 제품명 : Brown/White Aluminum Oxide, 용융 알루미나
 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 제품의 권고 용도 : 알루미늄 제조
 합성연마제
 내화물질
 전기 및 전자부품
 제품의 사용상의 제한 : 자료 없음.
 다. 제조자/수입자/유통업자 정보
 회사명 생산자(국가) : CHINA (OEM)
 수입자 : MADO BLASTER
 공급업자 **마도블래스터**
 주소 생산자(국가) : 비공개
 수입자 : 비공개
 공급업자 **경기도 화성시 마도면 청원산단7길13**
 긴급전화번호 생산자(국가) : 비공개
 수입자 : 비공개
 공급업자 **(82) 031-357-4969**

2. 유해성-위험성

가. 유해성-위험성 분류 : 특정표적장기 독성 (1회 노출) : 구분3 (호흡기계 자극)
 특정표적장기 독성 (반복 노출) : 구분1

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
 그림문자 :



신호어 : 위험
 유해-위험문구 : H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
 H372 장기간 또는 반복노출 되면 (특정표적장기)에 손상을 일으킴.
 예방조치문구 : (예방)

P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
 P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
 P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
 P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
 P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
 (대응)
 P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고, 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
 P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
 P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
 (저장)
 P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
 P405 밀봉하여 저장하십시오.
 (폐기)
 P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물 용기를 폐기하십시오.

다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(NFPA)

보건 : 1
 화재 : 0
 반응성

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명 : 산화 알루미늄
 이명(관용명) : ALUNDUM
 CAS 번호 : 1344-28-1
 함유량 : Brown (Al₂O₃ 95% 이상, 기타성분 5%) / White(Al₂O₃ 99% 이상, 기타성분 1%)

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

: 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

나. 피부에 접촉했을 때

눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
 : ~~환염된 의복과 오염된 물질을 제거하고~~ 오염지역을 격리하십시오.
 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻으시오.
 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

다. 흡입했을 때

: 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고, 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오.
 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

: 긴급 의료조치를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

: 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발 화재시 대처방법

- 가. 적절한(부적절한) 소화
- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치
- : 이 물질과 관련된 소화시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할것.
질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.
- : 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.
가열시 용기가 폭발할 수 있음.
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음.
- : 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하십시오.
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오.
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오.
탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.
탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고, 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출사고시 대처방법

- 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구
- 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 다. 정화 또는 제거 방법
- : 분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하십시오.
얹혀진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.
위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오.
피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- : 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.
환경으로 배출하지 마시오.
- : 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오.
분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹혀진 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게

단은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- : 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.
- 분진·흙·가스·미스트·증기·(...)·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

나. 안전한 저장방법

- : 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내규정 : TWA – 10mg³
- ACGIH 규정 : TWA – 10mg³
- 생물학적 노출기준 : 자료없음.

나. 적절한 공학적 관리

- : 운전시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하십시오.
- 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호

- : 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.
- 노출농도가 100mg³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.
- 노출농도가 250mg³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting)후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진 마스크를 착용하십시오.
- 노출농도가 500mg³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.
- 노출농도가 10000mg³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오.
- 노출농도가 100000mg³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오.

눈 보호

- : 자료 없음.

손 보호 : 자료 없음.
신체 보호 : 자료 없음.

9. 물리화학적 특성

가. 외관
 성상 : 고체(분말)
 색상 : 갈색/흰색
나. 냄새 : 무취
다. 냄새역치 : 자료없음
라. pH : (해당없음)
마. 녹는점.어는점 : 2054°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 3000°C
사. 인화점 : 자료없음
아. 증발속도 : (해당없음)
자. 인화성(고체,기체) : 자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : -/-
카. 증기압 : 1mmHg (2158°C)
타. 용해도 : (불용성)
파. 증기밀도 : (해당없음)
하. 비중 : 3.97
거. n-옥탄올/물분배계속 : 자료없음.
너. 자연발화온도 : 자료없음.
더. 분해온도 : 자료없음.
러. 점도 : 자료없음.
머. 분자량 : 101.9

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및
 유해 반응의 가능성 : 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 비인화성, 물질자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을
 발생할 수 있음.
 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음 화재시 자극성,부식성,
 독성 가스를 발생할 수 있음.
나. 피해야 할 조건 : 열, 스파크, 화염 등 점화원
다. 피해야 할 물질 : 가연성 물질, 환원성 물질
라. 분해시 생성되는 유해 물질 : 부식성/독성 흡
 자극성, 독성 가스
 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한
 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에
 관한 정보 : 자극, 금속 흡 열, 호흡곤란, 폐 이상을 일으킬 수 있음.
 가려움(증)을 일으킬 수 있음.
 기계적 자극을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보**급성독성**

경구	: LD50 > 5000mg/kg Rat.
경피	: 자료없음.
흡입	: 자료없음.
피부부식성 또는 자극성	: 자료없음.
심한 눈손상 또는 자극성	: 자료없음.
호흡기과민성	: 자료없음.
피부과민성	: 자료없음.

발암성

산업안전보건법	: 자료없음.
노동부고시	: 자료없음.
IARC	: 자료없음.
OSHA	: 자료없음.
ACGIH	: 자료없음.
NTP	: 자료없음.
EU CLP	: 자료없음.

생식세포변이원성 : 복귀돌연변이시험-음성, 소핵시험(마우스)-음성

생식독성 : 자료없음.

특정 표적장기 독성

(1회 노출)	: 상기도 자극성
(반복 노출)	: 산화 알루미늄의 직업 폭로에 의해, 폐에 선유증이 인정
흡인유해성	: 자료없음.

12. 환경에 미치는 영향**가. 생태독성**

어류	: 자료없음.
갑각류	: 자료없음.
조류	: 자료없음.

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	: 자료없음.
분해성	: 자료없음.

다. 생물농축성

농축성	: 자료없음.
생분해성	: 자료없음.

라. 토양이동성

토양이동성	: 자료없음.
-------	---------

마. 기타 유해 영향

기타 유해 영향	: 자료없음.
----------	---------

13. 폐기 시 주의사항**가. 폐기방법**

: 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항

: (관련 법규에 명시된 내용에 따라)내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	: UN 운송위험물질 분류정보가 없음.
나. 적정선적명	: 해당없음.
다. 운송에서의 위험성등급	: 해당없음.
라. 용기등급	: 해당없음.
마. 해양오염물질	: 자료없음.
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책 화재시 비상조치	: 해당없음.
유출시 비상조치	: 해당없음.

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건 법에 의한 규제	: 작업환경측정물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상물질 특수건강진단물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질
나. 유해화학물질관리 법에 의한 규제	: 자료없음.
다. 위험물안전관리 법에 의한 규제	: 자료없음.
라. 폐기물관리 법에 의한 규제	: 자료없음.
마. 기타 국내 및 외국 법에 의한 규제	
국내규제	
잔류성유기오염물질관리법	: 해당없음.
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	: 해당없음.
미국관리정보(CERCLA 규정)	: 해당없음.
미국관리정보(EPCRA 302규정)	: 해당없음.
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	: 해당됨.
미국관리정보(로테르담협약물질)	: 해당없음.
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	: 해당없음.
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	: 해당없음.
EU 분류정보(확정분류결과)	: 해당없음.
EU 분류정보(위험문구)	: 해당없음.
EU 분류정보(안전문구)	: 해당없음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	
ICSC 0351(성상)	
ICSC 0351(색상)	
ICSC 0351(마. 녹는점/어는점)	
ICSC 0351(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)	
ICSC 0351(타. 용해도)	
ICSC 0351(머. 분자량)	
산업안전보건연구원 유해-위험성 평가사업(2008)(생식세포변이원성)	
luclid Chemical data Sheet, EC-ECB	

ECB-ESIS(European chemical substances Information System) (<http://ecb.jrc.it/esis>)

The Chemical database, The Department of Chemistry at the University of Akron

(<http://ull.chemistry.uakron.edu/edr>)

산업중독편람, 신광출판사

TOXNET, U.S National Library of Medicine (<http://toxnet.nlm.nih.gov>)

Corporate Solution From Thomson Mcromedex (<http://csi.micromedex.com>)

International Chemical Safety Cards(ICSC) (<http://nihs.go.jp/ICSC>)

ECOTOX Database, EPA (<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)

위험물정보관리시스템, 소방방재청 (<http://hazmat.nema.go.kr>)

화학물질정보시스템, 국립환경과학원 (<http://ncis.nier.go.kr>)

나. 최초작성일 :
다. 개정횟수 및 최종 개정일자
개정횟수 :
최종 개정일자 : 2019-05-01
라. 기타 : 자료없음.

- 이 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제41조에 의한 "사업주의 MSDS 작성비치" 및 근로자의 건강보호를 위하여 유통업자인 마도블래스터가 제공하는 자료입니다.
자료를 수정하여 제공하는 권한은 마도블래스터에 있으며, 물질안전보건자료에(MSDS)에 대한 문의사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : 경기도 화성시 마도면 청원산단7길13, 마도블래스터
 - 전화 : (031) 357-4969 (대표전화)